Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

Институт компьютерных наук (ИКН)

Кафедра Инфокоммуникационных технологий (ИКТ)

**Лабораторная работа №1**

по дисциплине «Технологии программирования»

на тему «Работа с системой контроля версий Git»

Выполнил:
студент группы БИВТ-25-4-5
Марьин Артемий Валерьевич

Москва, 2025

**Цели работы:**

Освоить основы работы с системой контроля версий Git. Создать локальный репозиторий, настроить удаленный репозиторий на GitHub, сделать коммит и отправить его в удаленный репозиторий.

**Ход работы:**

1) Создание проекта:

   Создаем директории и файлы с помощью mkdir и touch.

```
Documents/Projects/Prog_labs
> mkdir -p ./test/main

Documents/Projects/Prog_labs
> cd test

Projects/Prog_labs/test
> touch README.md ./main/source.py ./main/utils.py
```

Рис. 1 - Создание проекта в соответствии с примером

```
test master
❯ tree
.
├── main
│   ├── source.py
│   └── utils.py
└── README.md

2 directories, 3 files
```

Рис. 2 - Структура проекта

2) Создание локального git-репозитория:

Инициализируем репозиторий в директории командой git init. Была создана директория .git, содержащая информацию для контроля версий и конфигурации проекта. git status отображает файлы в рабочем дереве, не отслеживаемые git.

```
Projects/Prog_labs/test
> git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: will change to "main" in Git 3.0. To configure the initial branch name
hint: to use in all of your new repositories, which will suppress this warning,
hint: call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
hint:
hint: Disable this message with "git config set advice.defaultBranchName false"
Initialized empty Git repository in /home/qvqv/Documents/Projects/Prog_labs/test/.git/

test on git master [?]
> git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        README.md
        main/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

Рис. 3 - Инициализация репозитория

3) Добавление файлов в индекс:

Командой git add . добавим содержимое текущей директории в индекс. git status отображает файлы в индексе, готовые к созданию следующего коммита.

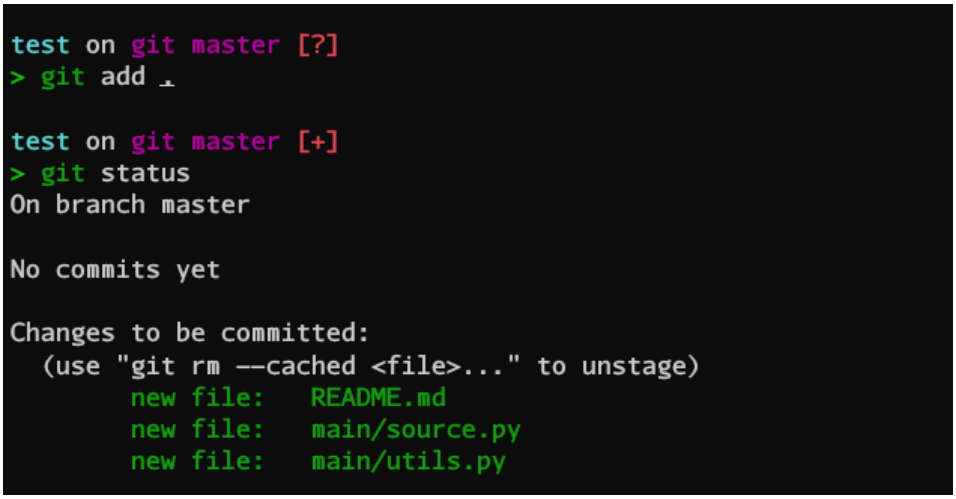



Рис. 4 - Добавление файлов в репозиторий

4) Первый коммит:

Создаем первый коммит командой git commit. Используя git log убеждаемся, что коммит создан.

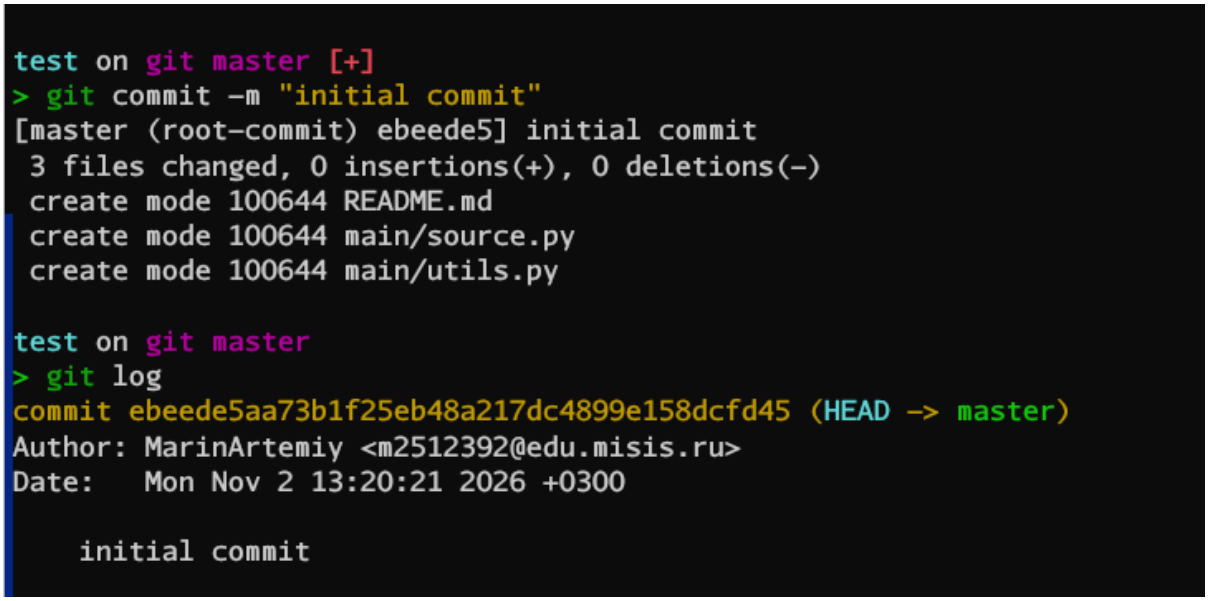



Рис. 5 - Создание первого коммита и проверка

5) Подключение удаленного репозитория и отправка проекта:

Был создан удаленный репозиторий test-repo. Добавим данные о нем командой “git remote add origin git@github.com:MarinArtemiy/test-repo.git”. Командой git push отправим локальные коммиты в репозиторий командой git push origin master.

```
test on git master
> git push origin master
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 307 bytes | 307.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:MarinArtemiy/test-repo.git
 * [new branch]      master -> master

test on git master took 2s
> git remote
origin
```

Рис. 4 - Отправка локального репозитория на Github

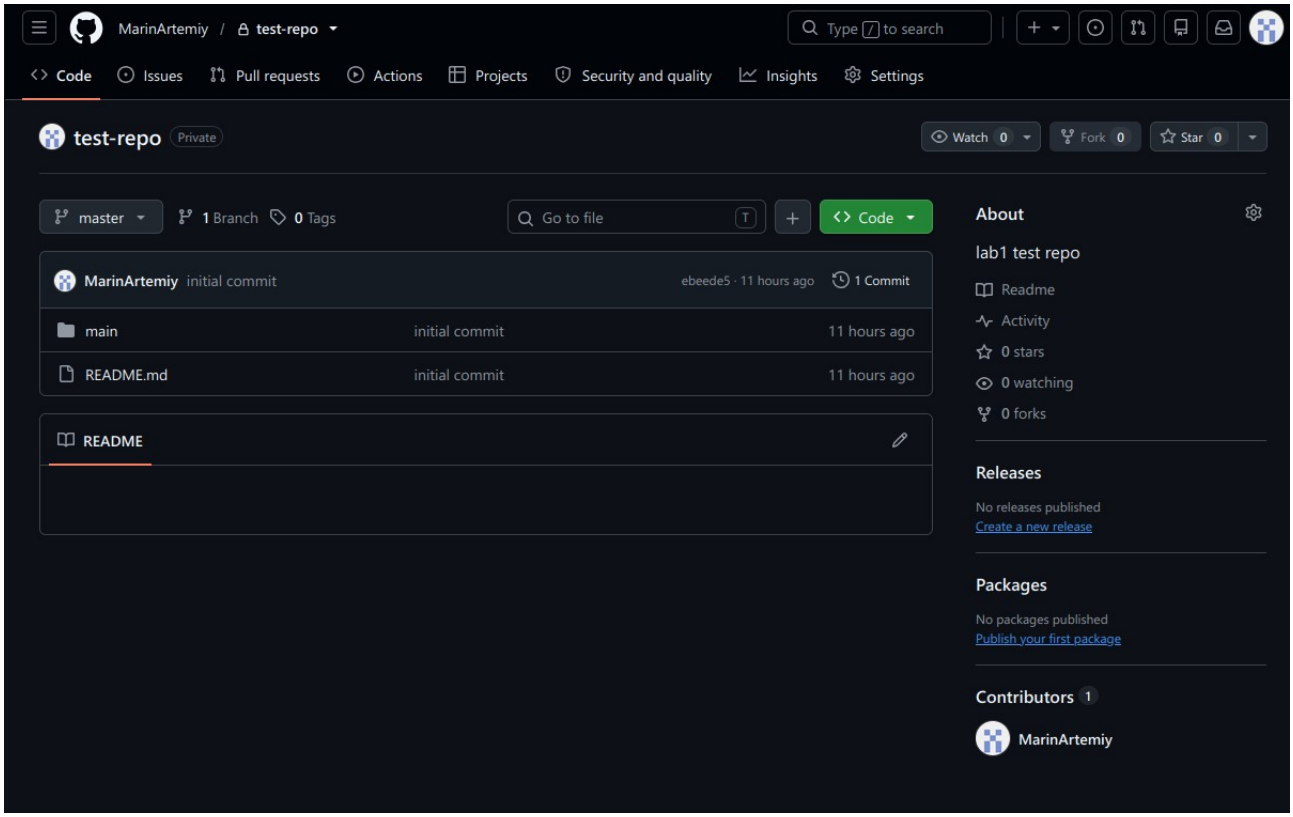



Рис. 5 - Результат, удаленный репозиторий на github

**Вывод:**

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основы работы с системой контроля версий Git. Освоен базовый цикл работы с репозиторием: инициализация локального репозитория git init, отслеживание состояния файлов с помощью git status, добавление изменений в индекс (git add) и создание коммитов (git commit), отслеживание изменений с помощью git log. Была выполнена настройка пользовательских данных (имя и адрес электронной почты) с помощью git config,

Был создан удалённый репозиторий на платформе GitHub, настроен доступ к нему по протоколу SSH, а локальный репозиторий связан с удалённым при помощи команды git ё. Отправка локальных коммитов на сервер выполнена командой git push.